



Estadística II

Ejercicio N° 1 de la clase 04/06/2026

Se realiza una encuesta a 200 estudiantes universitarios para analizar si existe relacion entre el genero y la preferencia por una modalidad de cursado.

	Presencial	Virtual	Total
Hombres	50	30	80
Mujeres	40	80	120
Total	90	110	200

Con un nivel de significancia de $\alpha = 0,05$, determinar si existe asociacion entre el genero y la modalidad de cursado preferida.

Desarrollo

Planteo de hipótesis

- H_0 : el género y la preferencia por la modalidad de cursado son independientes (No existe asociación).
- H_1 : el género y la preferencia por la modalidad de cursado no son independientes (Existe asociación).

Cálculo de frecuencias esperadas

Tabla de Frecuencias Esperadas:

	Presencial	Virtual	Total
Hombres	36	44	80

	Presencial	Virtual	Total
Mujeres	54	66	120
Total	90	110	200

Cálculo del estadístico de prueba

La fórmula general para el estadístico chi-cuadrado es:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

- **Hombres, Presencial:** $\frac{(50-36)^2}{36} = \frac{14^2}{36} = \frac{196}{36} \approx 5,444$
- **Hombres, Virtual:** $\frac{(30-44)^2}{44} = \frac{(-14)^2}{44} = \frac{196}{44} \approx 4,455$
- **Mujeres, Presencial:** $\frac{(40-54)^2}{54} = \frac{(-14)^2}{54} = \frac{196}{54} \approx 3,630$
- **Mujeres, Virtual:** $\frac{(80-66)^2}{66} = \frac{14^2}{66} = \frac{196}{66} \approx 2,970$

Sumando los términos obtenemos el estadístico calculado:

$$\chi_{calc}^2 = 5,444 + 4,455 + 3,630 + 2,970 = 16,499 \approx 16,5$$

Grados de libertad y valor crítico

- **Grados de libertad (gl):** $(filas - 1) \times (columnas - 1) = (2 - 1) \times (2 - 1) = 1$
- **Valor crítico de tabla:** buscamos en la tabla de distribución Chi-cuadrado con $\alpha = 0,05$ y $gl = 1$.

$$\chi_{crit}^2 = 3,841$$

Conclusión

$$\chi_{calc}^2(16,5) > \chi_{crit}^2(3,841)$$

Como el valor calculado (16,5) es mucho mayor que el valor crítico de la tabla y cae en la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula.

Ejercicio N° 2 de la clase 04/06/2026

Desarrollo

Planteo de hipótesis

- H_0 : las proporciones de preferencia por el nuevo producto son iguales en las tres ciudades.
- H_1 : al menos una de las proporciones de preferencia es diferente.

Frecuencias observadas

	Prefiere	No prefiere	Total
Ciudad A	45	55	100
Ciudad B	60	40	100
Ciudad C	75	25	100
Total	180	120	300

Cálculo de frecuencias esperadas

Tabla de Frecuencias Esperadas:

	Prefiere	No prefiere	Total
Ciudad A	60	40	100
Ciudad B	60	40	100
Ciudad C	60	40	100
Total	180	120	300

Cálculo del estadístico de prueba

Calculamos término por término:

- **Ciudad A - prefiere:** $\frac{(45-60)^2}{60} = \frac{(-15)^2}{60} = \frac{225}{60} = 3,75$
- **Ciudad A - no prefiere:** $\frac{(55-40)^2}{40} = \frac{15^2}{40} = \frac{225}{40} = 5,625$
- **Ciudad B - prefiere:** $\frac{(60-60)^2}{60} = 0$
- **Ciudad B - no prefiere:** $\frac{(40-40)^2}{40} = 0$
- **Ciudad C - prefiere:** $\frac{(75-60)^2}{60} = \frac{15^2}{60} = \frac{225}{60} = 3,75$
- **Ciudad C - no prefiere:** $\frac{(25-40)^2}{40} = \frac{(-15)^2}{40} = \frac{225}{40} = 5,625$

Sumando los términos obtenemos el estadístico calculado:

$$\chi_{calc}^2 = 3,75 + 5,625 + 0 + 0 + 3,75 + 5,625 = 18,75$$

Grados de Libertad y Valor Crítico

- **Grados de libertad (*gl*):** $(filas - 1) \times (columnas - 1) = (3 - 1) \times (2 - 1) = 2 \times 1 = 2$
- **Valor crítico de tabla:** Buscamos en la tabla de distribución Chi-cuadrado con $\alpha = 0,05$ y $gl = 2$.

$$\chi_{crit}^2 = 5,991$$

Conclusión

Comparamos el estadístico calculado con el valor crítico:

$$\chi_{calc}^2(18,75) > \chi_{crit}^2(5,991)$$

Como el valor calculado (18,75) es mayor que el valor crítico de la tabla y cae en la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula (H_0).

Ejercicio N° 3 de la clase 04/06/2026

Desarrollo

a) Estimación de parámetros

Calculamos el promedio de ventas por bloque:

Se monitorearon $N = 200$ bloques, y cada bloque representa $n = 4$ clics.

1. Total de compras efectivas:

$$\sum (x_i \cdot O_i) = (0 \cdot 122) + (1 \cdot 60) + (2 \cdot 15) + (3 \cdot 2) + (4 \cdot 1)$$

$$\text{Total} = 0 + 60 + 30 + 6 + 4 = 100 \text{ compras}$$

2. Promedio de ventas por bloque ($\bar{x}$):

$$\bar{x} = \frac{\text{Total de compras}}{N} = \frac{100}{200} = 0,5$$

3. Probabilidad base de conversión (p):

Para una distribución Binomial, la media teórica es $\mu = n \cdot p$, igualando la media muestral a la teórica:

$$0,5 = 4 \cdot p$$

$$p = \frac{0,5}{4} = 0,125$$

Por lo tanto, la probabilidad de éxito (p) es **0,125** y la de fracaso ($q = 1 - p$) es **0,875**.

b) Análisis de robustez y agrupación

Calculamos las probabilidades teóricas usando la fórmula Binomial $P(X = x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$ con:

- $n = 4$
- $p = 0,125$
- $q = 0,875$

Y luego multiplicamos por $N = 200$ para obtener las Frecuencias Esperadas (E_i).

- $P(X = 0) = \binom{4}{0}(0,125)^0(0,875)^4 \approx 0,5862 \Rightarrow E_0 = 200 \cdot 0,5862 = \mathbf{117,24}$
- $P(X = 1) = \binom{4}{1}(0,125)^1(0,875)^3 \approx 0,3350 \Rightarrow E_1 = 200 \cdot 0,3350 = \mathbf{66,99}$
- $P(X = 2) = \binom{4}{2}(0,125)^2(0,875)^2 \approx 0,0718 \Rightarrow E_2 = 200 \cdot 0,0718 = \mathbf{14,36}$
- $P(X = 3) = \binom{4}{3}(0,125)^3(0,875)^1 \approx 0,0068 \Rightarrow E_3 = 200 \cdot 0,0068 = \mathbf{1,37}$
- $P(X = 4) = \binom{4}{4}(0,125)^4(0,875)^0 \approx 0,0002 \Rightarrow E_4 = 200 \cdot 0,0002 = \mathbf{0,05}$

Agrupación de categorías: como E_3 (1,37) y E_4 (0,05) son menores a 5, debemos agruparlos. Incluso sumando $E_3 + E_4 = 1,42$, sigue siendo menor a 5. Por lo tanto, debemos agrupar desde $X = 2$ en adelante (es decir, $X \geq 2$).

Nueva tabla agrupada:

Compras (X)	Frec. Observada (O_i)	Frec. Esperada (E_i)
0	122	117,24
1	60	66,99
≥ 2	$15 + 2 + 1 = 18$	$14,36 + 1,37 + 0,05 = 15,78$
Total	200	200,01

c) Contraste de hipótesis

- H_0 : el comportamiento de los compradores se ajusta a una distribución Binomial.
- H_1 : el comportamiento de los compradores NO se ajusta a una distribución Binomial.

1. Cálculo del Estadístico Chi-cuadrado (χ^2):

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

- Para $X = 0$: $\frac{(122-117,24)^2}{117,24} = \frac{22,6576}{117,24} \approx 0,193$
- Para $X = 1$: $\frac{(60-66,99)^2}{66,99} = \frac{(-6,99)^2}{66,99} = \frac{48,8601}{66,99} \approx 0,729$
- Para $X \geq 2$: $\frac{(18-15,78)^2}{15,78} = \frac{2,22^2}{15,78} = \frac{4,9284}{15,78} \approx 0,312$

$$\chi_{calc}^2 = 0,193 + 0,729 + 0,312 = \mathbf{1,234}$$

2. Grados de Libertad y Valor Crítico:

- Fórmula de grados de libertad (gl): $k - 1 - m$
- $k = 3$ (número de categorías finales tras agrupar)
 - $m = 1$ (se estimó 1 parámetro: p)
 - $gl = 3 - 1 - 1 = 1$
- Valor crítico por tabla Chi-cuadrado ($\alpha = 0,05, gl = 1$): **3,841**

3. Conclusión:

$$\chi^2_{calc}(1, 234) < \chi^2_{crit}(3, 841)$$

Como el estadístico calculado es menor al valor crítico, cae en la zona de no rechazo, es decir no se rechaza la hipótesis nula (H_0).
